
(наименование организации)

УТВЕРЖДАЮ

_____/_____
(должность, подпись, расшифровка)

«____» _____ 2026 г.

ОТЧЁТ

о техническом обследовании системы удалённого учёта электроэнергии
на базе трёхфазного счётчика Дала СА4-Э720 с передачей данных по Wi-Fi
в платформу цифровых двойников OpenEgiz

Объект учёта: печь лаборатории lower_lab

Идентификатор цифрового двойника: lower_lab:oven

Сервер платформы: 192.168.0.199

Период обследования: 25 августа 2026 г. и 8 сентября 2026 г.

Исполнитель: _____/_____/

(должность, подпись, расшифровка)

Редакция 2.0

2026 г.

Аннотация

Настоящий отчёт содержит результаты технического обследования системы удалённого учёта электроэнергии, установленной на печи лаборатории lower_lab. Система включает трёхфазный электросчётчик Дала СА4-Э720, узел сопряжения на базе микроконтроллера ESP32 с интерфейсом RS485 и серверную часть на платформе цифровых двойников OpenEgiz, развёрнутой в кластере Kubernetes (k3s) на узле 192.168.0.199.

В отчёте описаны состав и назначение полевого оборудования, порядок считывания и передачи показаний, структура серверной части, состав программных компонентов и порядок обработки данных. Приведены результаты анализа накопленных данных за период с 18.07.2026 по 08.09.2026, выявленные недостатки и рекомендации по их устранению.

Отчёт предназначен для руководства и заказчика проекта, а также для специалистов, осуществляющих эксплуатацию и развитие системы. Разделы 1 и 2 не требуют специальной подготовки; технические сведения вынесены в приложения.

Отчёт содержит 8 разделов и два приложения, 9 иллюстраций и 11 таблиц.

СОДЕРЖАНИЕ

Аннотация.....	2
Термины, определения и сокращения.....	4
1. Введение	5
1.1. Цель обследования.....	5
1.2. Объект обследования.....	5
1.3. Исходные данные.....	5
1.4. Методика обследования	5
2. Общее описание системы.....	6
3. Полевое оборудование узла учёта.....	7
3.1. Состав оборудования.....	7
3.2. Измеряемые величины	8
3.3. Порядок работы контроллера	8
4. Передача и обработка данных	10
4.1. Маршрут данных.....	10
4.2. Формат сообщения	10
4.3. Контур архива измерений	10
4.4. Контур цифрового двойника	11
5. Серверная часть	12
5.1. Аппаратная платформа и системное программное обеспечение	12
5.2. Состав программных компонентов.....	12
5.3. Реестр цифровых двойников.....	13
5.4. Средства доступа к данным	13
6. Результаты анализа накопленных данных	16
6.1. Период накопления и непрерывность.....	16
6.2. Напряжение сети.....	16
6.3. Потребление энергии.....	17
6.4. Оценка работоспособности.....	17
7. Выявленные недостатки и рекомендации	18
8. Заключение	19
Приложение А. Справочные параметры системы	20
Приложение Б. Источники данных обследования.....	21

Термины, определения и сокращения

В настоящем отчёте применяются следующие термины и сокращения.

Таблица 1. Термины и сокращения

Термин	Определение
RS485	Промышленный последовательный интерфейс передачи данных по двухпроводной линии (цепи А и В). Применяется для подключения приборов учёта.
UART	Последовательный порт микроконтроллера. Преобразователь RS485/UART согласует уровни сигналов счётчика и контроллера.
ESP32	Микроконтроллер со встроенным модулем Wi-Fi, применяемый в узле сопряжения.
MQTT	Протокол обмена сообщениями для устройств телеметрии по модели «издатель, брокер, подписчик».
Брокер MQTT	Серверная программа, принимающая сообщения от издателей и передающая их подписчикам. В системе применяется Mosquitto.
Топик	Имя канала сообщений в MQTT. Подписчик получает сообщения только из выбранных топиков.
JSON	Текстовый формат представления структурированных данных.
Цифровой двойник	Программное представление физического объекта, хранящее его текущее состояние.
Eclipse Ditto	Программная платформа управления цифровыми двойниками, ядро OpenEgiz.
OpenEgiz	Платформа цифровых двойников на базе OpenTwins, развёрнутая на сервере системы.
InfluxDB	База данных временных рядов для хранения измерений с метками времени.
Telegraf	Агент сбора данных: принимает сообщения MQTT и записывает их в InfluxDB.
Grafana	Средство визуализации данных и построения информационных панелей.
Kubernetes, k3s	Система управления контейнерами. k3s: облегчённый дистрибутив Kubernetes.
Контейнер, под	Изолированная среда исполнения одной программы в Kubernetes.
Порт	Числовой адрес сетевой службы на сервере.
Helm-чарт	Пакет описания установки набора программ в Kubernetes.

1. Введение

1.1. Цель обследования

Целью обследования является документирование состава, структуры и порядка функционирования системы удалённого учёта электроэнергии печи лаборатории lower_lab, оценка её текущего технического состояния по накопленным данным и формирование рекомендаций по повышению надёжности.

1.2. Объект обследования

Объектом обследования является комплекс, состоящий из трёхфазного электросчётчика, узла сопряжения на базе ESP32 и серверной части на узле 192.168.0.199. Комплекс обеспечивает автоматическое считывание показаний счётчика, их передачу по беспроводному каналу и последующее хранение, обработку и визуализацию.

1.3. Исходные данные

Обследование выполнено на основании следующих исходных данных:

- удалённый доступ к серверу 192.168.0.199 по протоколу SSH с правами пользователя dt без привилегий администратора;
- конфигурация платформы OpenEgiz (Helm-чарт в каталоге ~/openegiz, файл values.yaml, конфигурации Telegraf и Ditto);
- исходный текст программы контроллера ESP32_Dala_Meter_001990.ino, размещённый на сервере;
- содержимое базы данных InfluxDB (bucket default) за весь период накопления;
- реестр цифровых двойников платформы Ditto;
- фотофиксация узла учёта, выполненная 8 сентября 2026 г.

1.4. Методика обследования

Обследование проводилось в два этапа: 25 августа 2026 г. и 8 сентября 2026 г. На каждом этапе выполнялись следующие работы.

1. Инвентаризация серверной части: определение параметров виртуальной машины, версии операционной системы и оркестратора, перечня контейнеров, сетевых служб и портов.
2. Анализ конфигурации потока данных: подписки брокера MQTT, правила разбора сообщений в Telegraf, правила преобразования сообщений в Ditto.
3. Анализ программы контроллера: интерфейс подключения к счётчику, состав считываемых величин, период опроса, формат сообщений.
4. Запросы к базе данных InfluxDB для определения периода накопления, количества измерений, непрерывности поступления данных и значений измеряемых величин.
5. Контроль поступления данных в реальном времени путём прослушивания топиков брокера и анализа журналов компонентов.
6. Осмотр и фотофиксация узла учёта.

Изменения в конфигурацию системы в ходе обследования не вносились.
Административные привилегии на сервере не использовались.

2. Общее описание системы

Система обеспечивает автоматический сбор показаний электросчётчика печи с периодом около 40 секунд и передачу их на сервер платформы OpenEgiz. На сервере данные обрабатываются двумя независимыми контурами.

- **Контур архива измерений.** Каждое измерение сохраняется в базе данных временных рядов с меткой времени. Контур обеспечивает ретроспективный анализ: построение графиков напряжения, тока, потреблённой энергии за произвольный период.
- **Контур цифрового двойника.** Последние значения измеряемых величин записываются в цифровой двойник печи. Контур обеспечивает оперативный контроль текущего состояния объекта, в том числе в трёхмерной сцене.

В платформе также зарегистрированы цифровые двойники других агрегатов лаборатории (компрессор, миксер, два дозатора). На дату обследования показания от физических приборов поступают только в двойник печи.

Таблица 2. Основные характеристики системы

Показатель	Значение
Объект учёта	Печь лаборатории lower_lab
Прибор учёта	Трёхфазный электросчётчик Дала СА4-Э720, ТОО «Корпорация Сайман»
Измеряемые величины	12 параметров: напряжения и токи трёх фаз, частота, коэффициент мощности, активная и реактивная энергия, активная мощность
Период опроса	Около 40 секунд (около 2 160 измерений в сутки)
Канал передачи	Wi-Fi, протокол MQTT
Начало накопления данных	18.07.2026
Последние данные на дату отчёта	08.09.2026
Суток с данными	23
Перерывы в поступлении данных	с 01.08.2026 по 28.08.2026 (28 сут.); отдельные сутки: 30.08.2026 по 31.08.2026, 02.09.2026

3. Полевое оборудование узла учёта

3.1. Состав оборудования

Узел учёта смонтирован в закрытом щитке. Состав оборудования приведён в таблице 3, внешний вид узла показан на рисунке 1, структурная схема на рисунке 2.

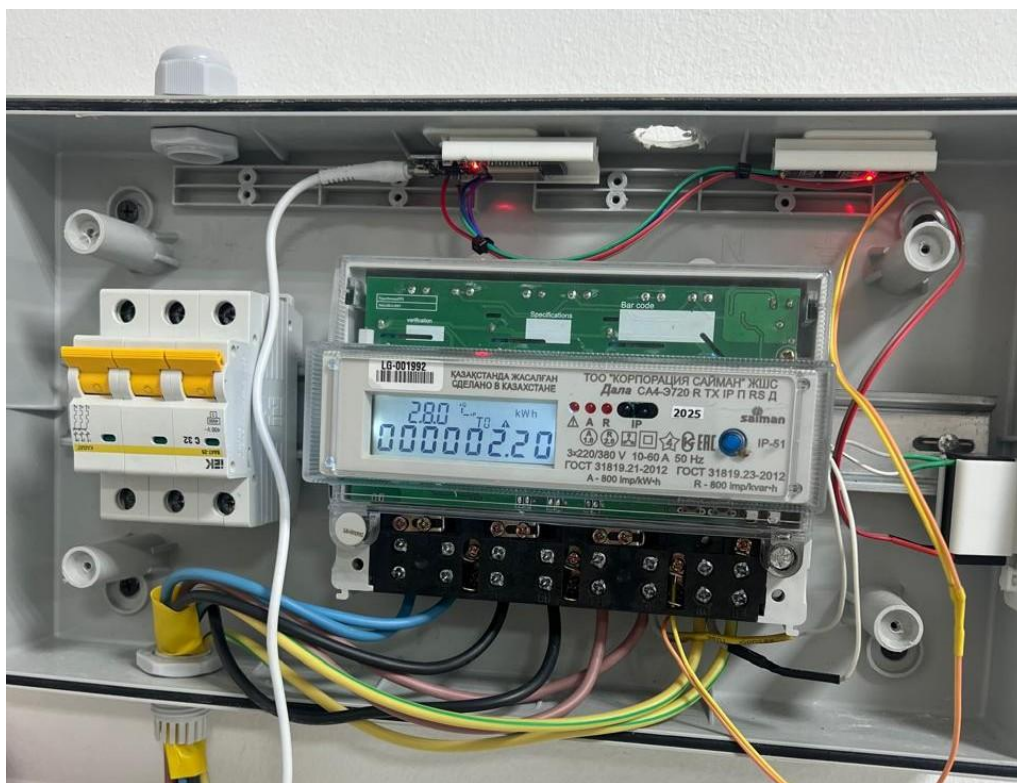


Рисунок 1. Узел учёта: автоматический выключатель (слева), электросчётчик Дала СА4-Э720 (в центре), платы узла сопряжения в крышке щитка (сверху). Фотофиксация 8 сентября 2026 г.



Рисунок 2. Структурная схема полевого оборудования: измерительная цепь и цепь питания

Таблица 3. Состав полевого оборудования

Оборудование	Назначение	Характеристики
Электросчётчик Дала СА4-Э720 R TX IP П RS Д	Измерение параметров трёхфазной сети и учёт энергии	3×220/380 В, от 10 до 60 А, 50 Гц, IP51, ГОСТ 31819.21-2012, ГОСТ 31819.23-2012, 800 imp/kWh, интерфейс RS485, заводской номер на корпусе LG-001992
Автоматический выключатель 3P C32 (IEK)	Защита цепи печи от перегрузки и короткого замыкания	Трёхполюсный, характеристика С, 32 А
Преобразователь RS485/UART	Согласование интерфейса счётчика с портом контроллера	Плата на микросхеме MAX485, управление направлением передачи выводом DE/RE
Микроконтроллер ESP32	Опрос счётчика, формирование и передача сообщений	Встроенный модуль Wi-Fi 2,4 ГГц, порт UART2 (выводы RX 16, TX 17), вывод управления DE/RE 4
Блок питания 220/5 В	Питание контроллера и преобразователя	Импульсный, выходное напряжение 5 В
Точка доступа Wi-Fi	Подключение контроллера к локальной сети	Маршрутизатор TP-Link, сеть 192.168.0.0/24

3.2. Измеряемые величины

За один цикл опроса контроллер считывает со счётчика 12 величин, перечисленных в таблице 4. Активная мощность вычисляется контроллером по измеренным напряжениям, токам и коэффициенту мощности.

Таблица 4. Перечень измеряемых величин

Величина	Обозначение	Ед. изм.
Напряжение фаз А, В, С	voltage_a_v, voltage_b_v, voltage_c_v	В
Ток фаз А, В, С	current_a_a, current_b_a, current_c_a	А
Коэффициент мощности	power_factor_total	отн. ед.
Частота сети	frequency_hz	Гц
Активная энергия прямого и обратного направления	active_energy_positive_kwh, active_energy_negative_kwh	кВт·ч
Реактивная энергия прямого и обратного направления	reactive_energy_positive_varh, reactive_energy_negative_varh	вар·ч
Активная мощность (вычисляемая)	active_power_w	Вт

3.3. Порядок работы контроллера

Программа контроллера выполняет циклически следующую последовательность операций.

7. Проверка соединения с сетью Wi-Fi и с брокером MQTT; при потере соединения выполняется повторное подключение. После 20 неудачных попыток подключения к брокеру контроллер перезагружается.
8. Открытие сеанса связи со счётчиком по интерфейсу RS485 (параметры порта: 4800 бит/с, 7 бит данных, чётность even, 1 стоповый бит).
9. Последовательный запрос 12 величин командами протокола счётчика; разбор ответов и масштабирование значений.
10. Вычисление активной мощности.
11. Формирование сообщения в формате JSON и публикация в топик брокера. Публикация выполняется только при успешном сеансе связи со счётчиком.
12. Закрытие сеанса связи со счётчиком; ожидание следующего цикла (интервал 30 с плюс время опроса, суммарно около 40 с).

Примечание. Программа контроллера предусматривает публикацию сообщения только после успешного считывания показаний. Нарушение линии RS485 или питания счётчика приводит к прекращению передачи при сохранении работоспособности Wi-Fi и MQTT.

4. Передача и обработка данных

4.1. Маршрут данных

Маршрут данных от счётчика до средств отображения показан на рисунке 3. Контроллер публикует сообщение в брокер Mosquitto; сообщение одновременно принимается агентом Telegraf (контур архива) и службой Ditto Connectivity (контур двойника).



Рисунок 3. Маршрут передачи и обработки данных

4.2. Формат сообщения

Сообщение представляет собой текст в формате JSON. Поле `device_id` содержит идентификатор цифрового двойника, объект `data` содержит измеренные величины. Пример сообщения приведён ниже.

```
{ "device_id": "lower_lab:oven",
  "data": { "voltage_a_v": 214.47, "voltage_b_v": 216.40, "voltage_c_v": 216.12,
            "current_a_a": 0.01, "frequency_hz": 50.01, "power_factor_total":
0.999,
            "active_energy_positive_kwh": 2117.89, "active_power_w": 0, ... } }
```

Сообщение публикуется в топик `opentwins/lower_lab:oven`. Серверные компоненты подписаны на группу топиков `opentwins/#`, что позволяет подключать дополнительные устройства без изменения конфигурации сервера.

4.3. Контур архива измерений

Агент Telegraf (конфигурация `opentwins-telegraf-real-config`) подписан на топики `opentwins/#` и разбирает сообщения по правилам `json_v2`: значение `device_id` записывается как тег `thingId`, поля объекта `data` записываются как числовые поля измерения `esp_telemetry`. Данные передаются в InfluxDB 2 (организация `opentwins`, bucket `default`) с интервалом сброса 10 секунд. Grafana обращается к InfluxDB через источник данных `opentwins` и выполняет запросы на языке Flux.

4.4. Контур цифрового двойника

Служба Ditto Connectivity поддерживает соединение mosquitto-source-connection с брокером и применяет к входящим сообщениям правило преобразования esp-mapping (JavaScript). Правило извлекает идентификатор двойника из поля device_id и формирует для каждого поля объекта data признак (feature) с текущим значением. Состояние двойника хранится в MongoDB. Текущие значения доступны через интерфейс OpenTwins в Grafana и в трёхмерной сцене Unity WebGL.

5. Серверная часть

5.1. Аппаратная платформа и системное программное обеспечение

Серверная часть размещена на виртуальной машине с адресом 192.168.0.199 в локальной сети лаборатории. Параметры приведены в таблице 5, структура серверной части показана на рисунке 4.

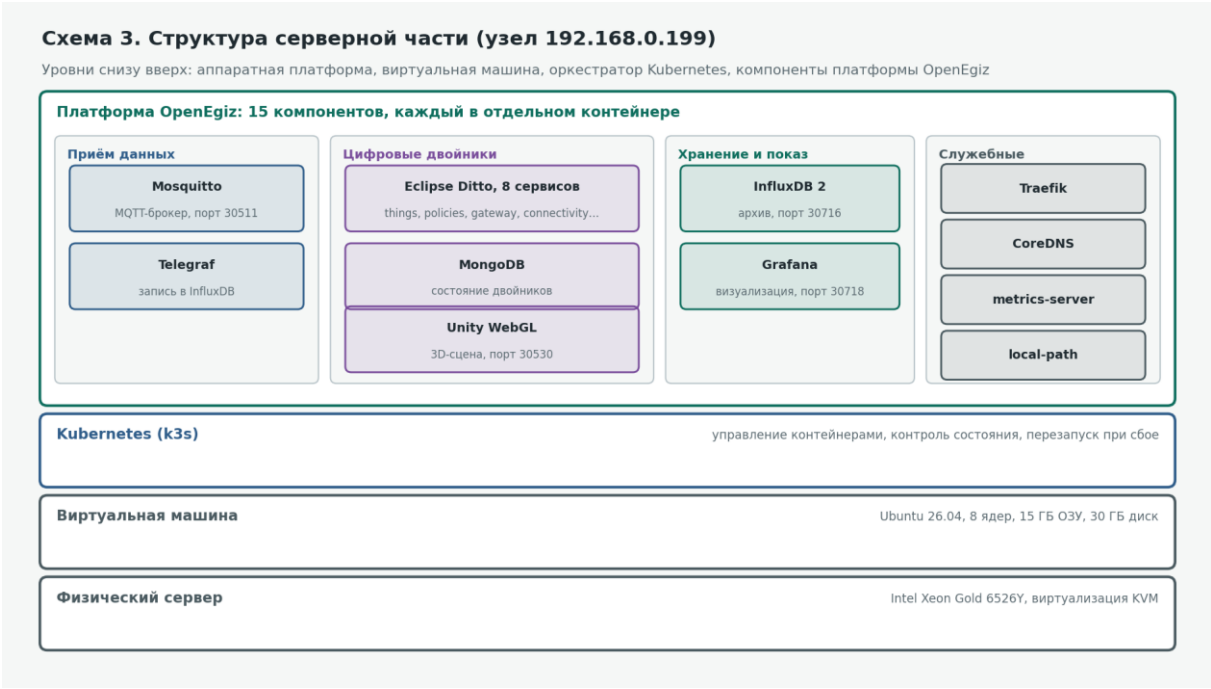


Рисунок 4. Структура серверной части

Таблица 5. Параметры сервера

Параметр	Значение
Тип	Виртуальная машина QEMU/KVM (без физических портов USB)
Процессор	8 ядер Intel Xeon Gold 6526Y
Оперативная память	15 ГБ, занято около 7 ГБ
Дисковое пространство	30 ГБ, занято 18 ГБ (64 %)
Операционная система	Ubuntu 26.04 LTS, ядро Linux 7.0
Оркестратор	k3s (Kubernetes v1.35.5), один узел, 22 контейнера
Время непрерывной работы на 08.09.2026	14 суток

5.2. Состав программных компонентов

Платформа OpenEgiz (редакция 1.0.0 на базе OpenTwins) установлена Helm-чартом в пространство имён default. Состав компонентов и точки доступа приведены в таблице 6. Порт указывает номер сетевой службы на адресе 192.168.0.199.

Таблица 6. Программные компоненты серверной части

Компонент	Назначение	Порт
Mosquitto	Брокер MQTT, приём сообщений от устройств	30511
Telegraf	Сбор сообщений и запись в InfluxDB	нет
InfluxDB 2	База данных временных рядов (архив измерений)	30716
Grafana	Визуализация, интерфейс OpenTwins	30718
Eclipse Ditto (things, thingssearch, policies, gateway, connectivity, nginx, extended-api, fixer)	Управление цифровыми двойниками, политики доступа, сопряжение с MQTT	30525, 30528
MongoDB	Хранение состояния цифровых двойников	30717
Unity WebGL	Трёхмерная сцена лаборатории	30530
Traefik	Входной прокси-сервер кластера	80, 443
CoreDNS, metrics-server, local-path-provisioner	Служебные компоненты Kubernetes	нет

5.3. Реестр цифровых двойников

Таблица 7. Цифровые двойники, зарегистрированные в платформе

Идентификатор	Объект	Дата создания	Источник данных
lower_lab:oven	Печь	15.07.2026	Электросчётчик Дала СА4-Э720
lower_lab:compressor	Компрессор	28.07.2026	нет
lower_lab:mixer	Миксер	28.07.2026	нет
lower_lab:dispencer-dry	Дозатор сухих компонентов	28.07.2026	нет
lower_lab:dispencer-moist	Дозатор жидких компонентов	28.07.2026	нет
org.openegiz:ESP32_Dala_Meter_001990	Служебная запись	31.08.2026	нет

5.4. Средства доступа к данным

Доступ к данным осуществляется через веб-интерфейсы, перечисленные в таблице 8. Учётные данные хранятся у администратора системы и в отчёте не приводятся.

Таблица 8. Средства доступа к данным

Средство	Адрес	Содержание
Grafana	http://192.168.0.199:30718	Графики архива измерений; раздел Explore для произвольных запросов
OpenTwins (в Grafana)	http://192.168.0.199:30718 , раздел OpenTwins, Twins	Текущие значения по каждому цифровому двойнику
Трёхмерная сцена	http://192.168.0.199:30530	Модель лаборатории Unity WebGL
Интерфейс Ditto	http://192.168.0.199:30525	Программный интерфейс для интеграций

Контроль поступления данных выполняется в Grafana (раздел Explore, источник opentwins, режим Flux) запросом:

```
from(bucket: "default") |> range(start: -10m)
  |> group() |> sort(columns: ["_time"]) |> tail(n: 5)
```

Наличие в результате записей с меткой времени за последние минуты свидетельствует о поступлении данных.

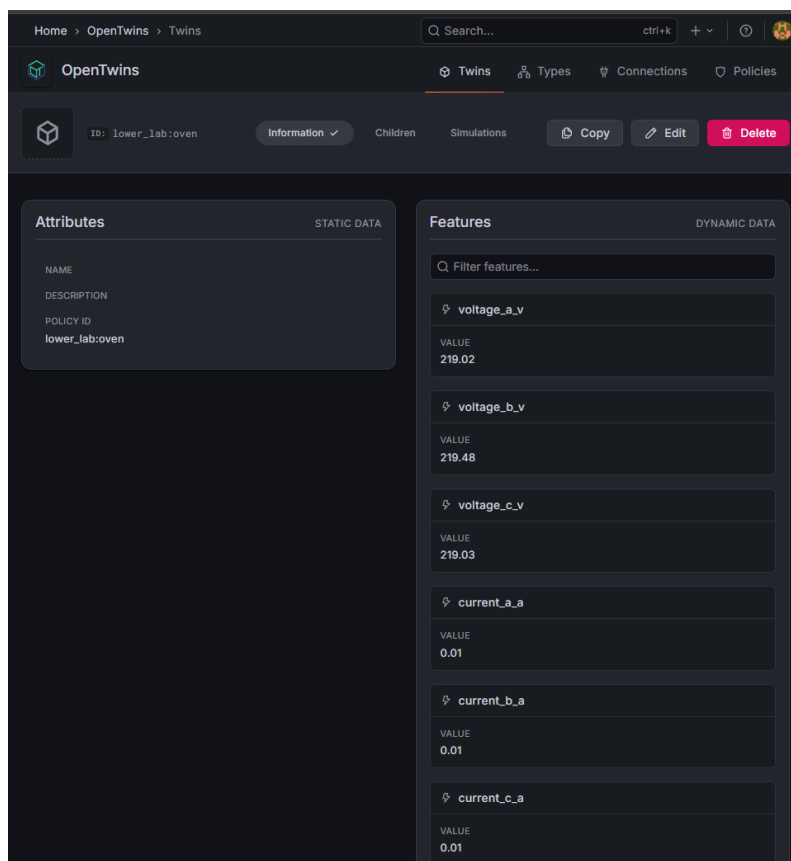


Рисунок 5. Интерфейс OpenTwins: цифровой двойник *lower_lab:oven*, текущие значения признаков.
Снимок экрана 25 августа 2026 г.

Outline

opentwins

Split

Add

«

»

🔍

↺

Queries

Table

1

from(bucket: "default")

2

|> range(start: -1y)

3

|> group()

4

|> sort(columns: ["_time"])

5

|> tail(n: 8)

6

|> keep(columns: ["_time", "_measurement", "_field", "_value"])

Flux language syntax

Sample query

Help

+ Add query

🔍 Query inspector

Table

_time	_value	_field	_measurement
2026-07-30 11:38:44.998	0	active_power_w	esp_telemetry
2026-07-30 11:38:44.998	0.0100	current_b_a	esp_telemetry
2026-07-30 11:38:44.998	219	voltage_a_v	esp_telemetry
2026-07-30 11:38:44.998	2.20	active_energy_negative_kwh	esp_telemetry
2026-07-30 11:38:44.998	219	voltage_c_v	esp_telemetry
2026-07-30 11:38:44.998	0.999	power_factor_total	esp_telemetry
2026-07-30 11:38:44.998	219	voltage_b_v	esp_telemetry
2026-07-30 11:38:44.998	0.0100	current_a_a	esp_telemetry

Рисунок 6. Grafana Explore: запрос последних записей архива. Снимок экрана 25 августа 2026 г.; на дату снимка последняя запись датирована 30 июля 2026 г.

6. Результаты анализа накопленных данных

6.1. Период накопления и непрерывность

Первые записи в архиве датированы 18.07.2026, последние на момент второго этапа обследования: 08.09.2026 (04:30 UTC, 09:30 по времени Астаны). Суток с данными: 23. Общее число измерений напряжения фазы А: 38 400.

Выявлен перерыв в поступлении данных с 01.08.2026 по 28.08.2026 продолжительностью 28 суток, а также кратковременные перерывы 30 и 31 августа и 2 сентября 2026 г. С 3 сентября 2026 г. данные поступают без пропусков. На первом этапе обследования (25 августа) установлено, что при отсутствии данных серверные компоненты оставались работоспособными: соединение Ditto с брокером имело статус open, агент Telegraf работал с пустым буфером. Причина перерыва локализована на стороне полевого оборудования.



Рисунок 7. Количество измерений в сутки за период накопления

6.2. Напряжение сети



Рисунок 8. Напряжение по фазам, среднее за час; разрывы линий соответствуют периодам без данных

Напряжение по трём фазам находится в диапазоне от 215 до 230 В, фазы сбалансированы, наблюдаются суточные колебания. Единичное значение около 70 В в

конце июля зафиксировано непосредственно перед перерывом и квалифицируется как сбой измерения при нарушении связи со счётчиком.

6.3. Потребление энергии



Рисунок 9. Показание счётчика активной энергии, последнее значение за сутки

За период накопления показание счётчика активной энергии изменилось с 2117.69 до 2117.89 кВт·ч, потребление составило 0.20 кВт·ч. Ток по фазам в течение периода не превышал 0,01 А, вычисленная активная мощность равна нулю. Печь в наблюдаемый период под нагрузкой не работала; система регистрировала параметры сети без нагрузки.

6.4. Оценка работоспособности

Измерительная цепь и серверная часть функционируют в соответствии с заложенным алгоритмом: значения физически правдоподобны, архив измерений ведётся, цифровой двойник обновляется. Единственным существенным недостатком за период является перерыв поступления данных продолжительностью 28 суток, обусловленный состоянием полевого оборудования.

7. Выявленные недостатки и рекомендации

Таблица 9. Недостатки и рекомендации

№	Недостаток	Последствие	Рекомендация
1	Соединения между платами узла сопряжения и счётчиком выполнены навесными проводниками; платы закреплены в крышке щитка	Нарушение контакта приводит к прекращению передачи данных (перерыв в августе)	Перевести соединения на клеммные колодки, закрепить платы на DIN-рейке, промаркировать проводники
2	Отсутствует оповещение о прекращении поступления данных	Перерыв продолжительностью 28 суток не был обнаружен своевременно	Настроить в Grafana правило оповещения при отсутствии данных более 10 минут с уведомлением ответственного лица
3	Для веб-интерфейсов используются заводские учётные данные	Возможность несанкционированного изменения настроек и удаления данных из локальной сети	Сменить пароли Grafana, Ditto и InfluxDB; хранить учётные данные у администратора
4	Дисковое пространство сервера занято на 64 %	При исчерпании пространства база данных прекратит приём записей	Установить срок хранения архива (например, один год) или расширить дисковое пространство
5	В кластере присутствует неработоспособный контейнер mqtt-client (статус Unknown)	Затруднение диагностики	Удалить контейнер
6	Резервное копирование данных не организовано	Утрата архива и состояния двойников при отказе диска	Организовать ежедневное резервное копирование InfluxDB и MongoDB на отдельный носитель
7	Исходный текст программы контроллера на сервере не соответствует установленной версии (различается формат сообщения)	Затруднение сопровождения и восстановления прошивки	Разместить на сервере актуальную версию программы и вести журнал версий

8. Заключение

По результатам обследования установлено, что система удалённого учёта электроэнергии печи лаборатории lower_lab смонтирована, введена в действие и на дату отчёта функционирует. Показания трёхфазного счётчика Дала СА4-Э720 считываются узлом сопряжения на базе ESP32 с периодом около 40 секунд и передаются по Wi-Fi в платформу OpenEgiz, где сохраняются в архиве измерений и отражаются в цифровом двойнике печи.

Архив измерений ведётся с 18.07.2026. За период накопления зафиксирован перерыв поступления данных с 01.08.2026 по 28.08.2026, вызванный состоянием полевого оборудования; серверная часть в этот период сохраняла работоспособность. С 3 сентября 2026 г. данные поступают непрерывно.

Для повышения надёжности рекомендуется в первую очередь выполнить мероприятия 1 и 2 таблицы 9: закрепить соединения узла сопряжения и организовать оповещение о прекращении поступления данных. Мероприятия 3, 4 и 6 относятся к эксплуатационной безопасности и подлежат выполнению до расширения системы.

Серверная часть готова к подключению дополнительных приборов учёта: новый источник данных должен публиковать сообщения установленного формата в топик opentwins/<идентификатор двойника>; изменение конфигурации сервера не требуется.

Приложение А. Справочные параметры системы

Таблица 10. Справочные параметры

Параметр	Значение
Сервер	192.168.0.199, Ubuntu 26.04 LTS, k3s v1.35.5, пользователь dt (доступ по SSH-ключу)
Брокер MQTT	192.168.0.199:30511 (внутри кластера openegiz-mosquitto:1883), анонимный доступ
Топик сообщений	opentwins/lower_lab:oven (подписка платформы opentwins/#)
Формат сообщения	{"device_id": "<ns>:<name>", "data": {<поле>: <число>, ...}}
Идентификатор двойника	lower_lab:oven, политика доступа lower_lab:oven
Преобразование в двойник	Соединение Ditto mosquitto-source-connection, правило esp-mapping (JavaScript): каждое поле data записывается как feature с properties.value
Архив измерений	InfluxDB 2, организация opentwins, bucket default, измерение esp_telemetry, теги thingId и mqtt_topic
Агент сбора	Telegraf, конфигурация opentwins-telegraf-real-config: inputs.mqtt_consumer (json_v2), outputs.influxdb_v2, интервал 10 с
Контроллер	ESP32, сеть Wi-Fi TP-Link_FDA6, порт RS485 4800 бит/с 7E1, выходы DE/RE 4, RX 16, TX 17, период цикла около 40 с
Программа контроллера	~/ESP32_Dala_Meter_001990.ino на сервере (эталонная копия; установленная версия использует поля device_id и data)
Установка платформы	Helm-чарт ~/openegiz (OpenEgiz 1.0.0 на базе OpenTwins), пространство имён default
Grafana	http://192.168.0.199:30718, источник данных opentwins (InfluxDB, Flux), приложение OpenTwins

Приложение Б. Источники данных обследования

Ниже перечислены источники, использованные при подготовке отчёта. Все запросы выполнялись в режиме чтения.

Таблица 11. Источники данных

Источник	Способ получения	Использование в отчёте
Параметры виртуальной машины и ОС	hostnamectl, lscpu, free, df по SSH	Таблица 5
Состав кластера, контейнеры, службы	kubectl get nodes, pods, svc	Таблица 6, рисунок 4
Конфигурация Telegraf	kubectl get configmap opentwins-telegraf-real-config	Раздел 4.3
Соединения и правила Ditto	Программный интерфейс Ditto, /api/2/connections	Раздел 4.4
Реестр двойников	Программный интерфейс Ditto, /api/2/search/things	Таблица 7
Архив измерений	Запросы Flux к InfluxDB через программный интерфейс Grafana	Раздел 6, рисунки 7, 8, 9
Контроль потока в реальном времени	mosquitto_sub на топики opentwins/#, журналы Telegraf и Ditto Connectivity	Раздел 6.1
Программа контроллера	Файл ~/ESP32_Dala_Meter_001990.ino	Раздел 3.3, приложение А
Внешний вид узла	Фотофиксация 08.09.2026	Рисунок 1